hs-CRP pri chronickej chorobe obličiek a riziko klinických príhod

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 14.11.2026



Ilustrácia laboratórneho vyšetrenia vytvorená pomocou umelej inteligencie.

Vo švédskej kohorte pacientov s chronickou chorobou obličiek (CKD) sa vyššia koncentrácia C-reaktívneho proteínu stanovená vysokocitlivou metódou (hs-CRP) spájala najvýraznejšie s celkovou úmrtnosťou. Súvisela aj s hospitalizáciou pre srdcové zlyhávanie, akútnym poškodením obličiek a závažnými kardiovaskulárnymi príhodami. Súvislosť so zlyhaním obličiek vyžadujúcim náhradu ich funkcie bola slabšia a menila sa podľa štádia CKD [1, 2].

Čo sledoval švédsky register

Mazhar a spoluautori použili údaje zo Švédskeho nefrologického registra z rokov 2008 až 2023. Analyzovali 23 008 dospelých s CKD G3 až G5 v nefrologickej starostlivosti, ktorí pri vstupe nepodstupovali dialýzu a mali dostupné meranie hs-CRP. Priemerný vek bol približne 71 rokov a medián odhadovanej glomerulovej filtrácie 25 ml/min/1,73 m². Počas sledovania s mediánom 3,9 roka autori vyhodnotili 94 500 meraní hs-CRP. Medián koncentrácie bol 4,0 mg/l a tri štvrtiny pacientov mali hodnotu aspoň 2 mg/l [1, 2].

Autori aktualizovali hodnoty hs-CRP v priebehu sledovania a súvislosti odhadovali Coxovými modelmi pre jednotlivé udalosti. Pri výsledkoch, ktorým môže predísť úmrtie, je dôležité, že takto odhadnutý pomer hazardov sa vzťahuje na pacientov, ktorí sú v danom čase ešte vystavení možnosti príhody. Nevyjadruje priamo individuálnu pravdepodobnosť príhody do určitého dátumu [1].

Najvýraznejšia súvislosť sa týkala úmrtnosti

Pri koncentrácii hs-CRP aspoň 2 mg/l oproti hodnotám pod 2 mg/l boli upravené pomery hazardov nasledovné. Počty udalostí sa vzťahujú na celú kohortu pre daný výsledok [1, 2].

Upravené pomery hazardov podľa koncentrácie hs-CRP

Výsledok	Počet udalostí	Pomer hazardov (95 % interval spoľahlivosti)
Úmrtie z akejkoľvek príčiny	12 645	1,43 (1,37 až 1,50)
Hospitalizácia pre srdcové zlyhávanie	8 173	1,29 (1,22 až 1,37)
Akútne poškodenie obličiek	3 943	1,28 (1,18 až 1,38)
Závažná kardiovaskulárna príhoda	5 480	1,20 (1,12 až 1,28)
Zlyhanie obličiek vyžadujúce náhradu ich funkcie	6 177	1,09 (1,02 až 1,15)

Zložený kardiovaskulárny ukazovateľ zahŕňal infarkt myokardu, ischemickú cievnu mozgovú príhodu alebo kardiovaskulárne úmrtie. Keď autori hodnotili hs-CRP ako spojitú premennú, pri väčšine výsledkov sa hazard menil výraznejšie v dolnej časti rozsahu koncentrácií a pri vyšších hodnotách sa krivka splošťovala. Pri zlyhaní obličiek vyžadujúcom náhradu ich funkcie bola krivka pomerne plochá. Súvislosť bola najvýraznejšia pri CKD G4. Pri G3 a G5 štatisticky významnú súvislosť v tejto analýze nepreukázali. Tieto výsledky neustanovujú hranicu, od ktorej by sa mala meniť liečba [1, 2].

Ako nález zohľadniť v ambulancii

hs-CRP je nešpecifický ukazovateľ zápalu. Vyššiu hodnotu treba posudzovať spolu s klinickým stavom a dôvodom odberu, napríklad pri podozrení na infekciu alebo pri inom akútnom ochorení. Do kohorty vstúpili iba pacienti s dostupným meraním a približne tretine chýbali údaje o albuminúrii. Pridružené ochorenia aj okolnosti, ktoré viedli k odberu, mohli ovplyvniť zistené súvislosti. Štúdiu podporila spoločnosť Novo Nordisk spolu s verejnými a neziskovými zdrojmi. Medzi autormi boli zamestnanci spoločnosti [1, 2].

V skoršej švédskej kohorte dospelých s aterosklerotickým kardiovaskulárnym ochorením sa vyššie CRP tiež spájalo s akútnym poškodením obličiek. Táto kohorta mala odlišné vstupné kritériá aj spôsob hodnotenia obličkových výsledkov [3].

Pre odhad absolútneho rizika zlyhania obličiek pri CKD G3 až G5 odporúča KDIGO externe overenú predikčnú rovnicu, napríklad KFRE, ktorá v štvorpremennej verzii pracuje s vekom, pohlavím, eGFR a pomerom albumínu ku kreatinínu v moči. Švédska analýza hodnotila asociácie. Neurčovala, či pridanie hs-CRP k takému modelu zlepší rozhodovanie, či pravidelné meranie zlepší výsledky liečby alebo či zásah zameraný na zníženie hs-CRP prinesie klinický úžitok [1, 4].

Literatúra

1. *Faizan Mazhar, Minjung Han, Katherine R Tuttle, Aurora Caldinelli, Magnus Fugger, Sofia Gerward, Jimmi Mathisen, Brendon L Neuen, Marie Evans, Juan-Jesus Carrero. High sensitivity C-reactive protein and the risk of cardio-kidney outcomes in adults with moderate to severe chronic kidney disease: a nationwide study. Nephrol Dial Transplant. 2026, online 16. októbra, gfag240. DOI a vydavateľ · PubMed 42886061*
2. *Medscape. High Levels of High-Sensitivity C-Reactive Protein Tied to Higher Cardiovascular and Kidney Risks in Advanced CKD. 29. októbra 2026. Redakčný súhrn*
3. *Faizan Mazhar, Edouard L Fu, Anne-Laure Faucon, Paul Hjemdahl, Jimmi Mathisen, Iram Faqir Muhammad, Oscar Plunde, Vlado Perkovic, Katherine R Tuttle, Juan-Jesus Carrero. Systemic Inflammation and the Risks of Adverse Kidney Outcomes in Adults With Atherosclerotic Cardiovascular Disease. Am J Kidney Dis. 2025;86(3):314-323.e1. DOI a vydavateľ · PubMed 40484340*
4. *Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024;105(4S):S117-S314. DOI · PubMed 38490803 · Plný text KDIGO*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=hs-crp-riziko-ckd · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.